

10 кл Логарифмічна ф.у. рівняння та нерівності

§ 6. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності

Логарифмом числа b за основою a називається показник степеня, до якого треба піднести основу a , щоб одержати число b .

Позначається $\log_a b$. Читается: логарифм b за основою a .

$a > 0; a \neq 1; b > 0$	Приклади:
показникова рівність $a^x = b$	логарифмічна рівність $x = \log_a b$
$2^5 = 32 \Leftrightarrow 5 = \log_2 32$; $\log_2 \frac{1}{16} = -4 \Leftrightarrow 2^{-4} = \frac{1}{16}$	
x — показник степеня; a — основа степеня; b — степінь числа a .	x — логарифм числа b за основою a ; a — основа логарифма; b — число, яке стоїть під знаком логарифма.
$3^4 = 81 \Leftrightarrow \log_3 81 = 4$; $\log_5 125 = -3 \Leftrightarrow (\frac{1}{5})^{-3} = 125$	

$a^{\log_a b} = b, a > 0; a \neq 1; b > 0$, основна логарифмічна тотожність.	Обчислити:
	$2^{\log_2 7} = 7$; $2^{-\log_2 7} = \frac{1}{2^{\log_2 7}} = \frac{1}{7}$; $4^{\log_2 7} = 2^{2 \log_2 7} = (2^{\log_2 7})^2 = 7^2 = 49$; $2^{1 + \log_2 7} = 2^1 \cdot 2^{\log_2 7} = 2 \cdot 7 = 14$; $\lg 10 = 1$; $\lg 100 = 2$; $\lg 1000 = 3$; $\lg 0,1 = -1$; $\lg 0,01 = -2$; $\lg 0,001 = -3$
Логарифми за основою 10 називаються десятковими і позначаються $\lg$ $10^{\lg b} = b$.	

2. Властивості логарифмів

1) $\log_a a = 1$, оскільки $a^1 = a$. Логарифм числа за тією ж основою дорівнює 1.	Приклади: $\log_4 4 = 1$; $\log_7 7 = 1$; $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$
2) $\log_a 1 = 0$, оскільки $a^0 = 1$. Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює 0.	$\log_{a+1} 1 = 0$; $\log_a x = 0 \Rightarrow x = 1$
3) $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c, c > 0, b > 0$ Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів.	$\lg 15 = \lg(3 \cdot 5) = \lg 3 + \lg 5$; $\lg 20 + \lg 5 = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2$
4) $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c, b > 0, c > 0$ Логарифм дробу (частки) дорівнює різниці логарифмів чисельника і знаменника.	$\log_3 \frac{3}{5} = \log_3 3 - \log_3 5 = 1 - \log_3 5$; $\log_3 8 - \log_3 \frac{8}{27} = \log_3 (\frac{8}{\frac{8}{27}}) = \log_3 27 = 3$
5) $\log_a b^n = n \log_a b, b > 0$ Логарифм степеня дорівнює добутку показника і логарифма основи.	$\log_3 81 = \log_3 3^4 = 4 \cdot \log_3 3 = 4 \cdot 1 = 4$; $\lg 8 = \lg 2^3 = 3 \lg 2$; $\lg \frac{2}{49} = \lg 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \lg 2$; $3 \lg b = \lg b^3$
6) $\log_a b = \frac{1}{m} \log_a b^m$ $\log_a a^m = \frac{m}{m} = 1$	$\lg 2 = \lg 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \lg 2^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$; $\log_{\sqrt{2}} 2 = \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2 = 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$; $\log_{\sqrt{3}} \sqrt{9} = \log_{3^{\frac{1}{2}}} 3 = 2 \cdot \frac{2}{2} \cdot 1 = \frac{4}{2} = 2$

Знаходження логарифмів заданих чисел або виразів називається логарифмуванням.	
Прологарифмувати вирази за довільною основою a .	
Використовуємо правило: логарифм добутку:	1) $x = 3abc$; $\log_a x = \log_a 3 + \log_a b + \log_a c$.
Логарифм добутку і частки:	2) $x = \frac{ab}{c}$; $\log_a x = \log_a a + \log_a b - \log_a c$.
Логарифм добутку і степеня:	3) $x = 2m^3 \cdot k^6$; $\log x = \log 2 + 3 \log m + 6 \log k$.

Знаходження чисел (виразів) за даним логарифмом числа (виразу) називається потенціюванням.

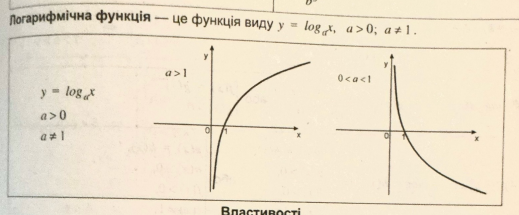
Пропотенціювати вираз і знайти x .

Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

а) $\lg x = \lg 2 + \lg a + \lg c$;
 $\lg x = \lg(2 \cdot a \cdot c)$;
 $x = 2ac$.

Запишемо правило, обернене до логарифма частки і степеня:

б) $\lg x = 2 \lg a - 5 \lg b$;
 $x = \frac{a^2}{b^5}$.



- Властивості**
- Область визначення: $D(y) = (0; +\infty)$.
Вираз, який логарифмується, — додатний. Графік не перетинає вісь Oy .
 - Множина значень: $E(y) = R$.
 - При $x = 1$ логарифмічна функція $y = \log_a x$ набуває значення, яке дорівнює 1. Графік перетинає вісь Ox в точці $(1; 0)$.
 - $a > 1$,
 $y = \log_a x$ — зростаюча; більшому числу відповідає більший логарифм;
якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x < 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x > 0$.
Логарифми чисел, більших від 1, додатні. Логарифми чисел, менших від 1, від'ємні.
 $0 < a < 1$,
 $y = \log_a x$ — спадна; більшому числу відповідає менший логарифм;
якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x > 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x < 0$.
Логарифми чисел, більших від 1, від'ємні. Логарифми чисел, менших від 1, додатні.
- Наслідок. З рівності логарифмів за однією основою двох чисел випливає рівність самих чисел $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y, a > 0, a \neq 1$.

4. Логарифмічні рівняння

Логарифмічними називаються рівняння, які містять змінну під знаком логарифма. Наприклад: $\log_2(3x - 2) = 4$.

Розв'язування логарифмічних рівнянь ґрунтується на означенні логарифма, властивостях логарифмічної функції та властивостях логарифма.

- Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь**
- $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b, a > 0; a \neq 1$.
 - $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$
 - $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases} \text{ або } \begin{cases} f(x) = g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$
 - $\log_{f(x)} g(x) = \log_{h(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = h(x), \\ g(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1; \end{cases} \text{ або } \begin{cases} g(x) = h(x), \\ h(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1. \end{cases}$
 - $\log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a(f(x)g(x)) = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$
 - $\log_a f(x) - \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$
 - $n \log_a f(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a f(x)^n = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$

$$\log_a(f(x) \cdot g(x)) = \log_a f(x) + \log_a g(x)$$
$$\log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a f(x) - \log_a g(x)$$
$$\log_a(f(x))^n = n \log_a f(x)$$

5. Логарифмічні нерівності

Нерівності, які містять змінну під знаком логарифма, називаються логарифмічними. Наприклад: $\log_2(x^2 - 3x + 2) > 1$.

При розв'язуванні логарифмічних нерівностей слід пам'ятати:

- загальні властивості нерівностей;
- властивість монотонності логарифмічної функції;
- область визначення логарифмічної функції.

Основні методи розв'язування логарифмічних нерівностей

1) $\log_a f(x) > b, a > 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$	3) $\log_a f(x) < b, a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$
2) $\log_a f(x) > b, 0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$	4) $\log_a f(x) < b, 0 < a < 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$
5) $\log_{g(x)} f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$	6) $\log_{g(x)} f(x) < b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$
7) $\log_a f(x) > \log_a h(x), a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$	9) $\log_a f(x) < \log_a h(x), a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$
8) $\log_a f(x) > \log_a h(x), 0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$	10) $\log_a f(x) < \log_a h(x), 0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$
11) $\log_{g(x)} f(x) < \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$	
12) $\log_{g(x)} f(x) > \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$	

6. УЧІВСЬКА СТОРІНКА

1. Знайти.	$\log_8 8$.
Розв'язання.	
Позначимо $\log_8 8$ через x :	$\log_8 8 = x$.
Перейдемо до показникової рівності:	$4^x = 8$.
Зведемо до основи 2 і розв'яжемо показникове рівняння:	$2^{2x} = 2^3$; $2x = 3$; $x = \frac{3}{2}$.
Відповідь:	$\log_8 8 = \frac{3}{2}$.
2. Розв'язати рівняння.	$\log_{27} x = \frac{2}{3}$.
Розв'язання.	
Запишемо показникову рівність і виконаємо обчислення:	$27^{\frac{2}{3}} = x$; $(3^3)^{\frac{2}{3}} = x$; $3^2 = x$; $9 = x$.
Відповідь:	$x = 9$.
3. Знайти x .	$\log_5 125 = \frac{3}{2}$.
Розв'язання.	
За означенням логарифма маємо:	$x^{\frac{3}{2}} = 125$.
Піднесемо обидві частини до степеня $\frac{2}{3}$:	$(x^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} = 125^{\frac{2}{3}}; x = (5^3)^{\frac{2}{3}}; x = 5^2 = 25$.
Відповідь:	$x = 25$.
4. Довести.	$a^{\lg b} = b^{\lg a}$.
Розв'язання.	
Запишемо очевидну рівність:	$\lg b \lg a = \lg a \cdot \lg b$.
Правило, обернене до логарифма степеня:	$\lg a^b = b \lg a$.
З рівності логарифмів при рівних основах маємо:	$a^{\lg b} = b^{\lg a}$.

Logarithm

The logarithm of a number is the power or index to which a given base must be raised to obtain the number.

Exponential	Logarithm
$\text{base} \overset{\text{Exponent}}{a^n} = \text{value } b$	$\text{base} \log_a \text{value } b = n$

Exponential form	Logarithmic form
$b^x = y$	$\log_b y = x$
$2^4 = 16$	$\log_2 16 = 4$
$5^{-2} = 0.04$	$\log_5 0.04 = -2$

$$\log_3 9 = 2$$

$$\log_3 27 = 3$$

$$\log_5 25 = 2$$

$$\log_5 125 = 3$$

$$\log_6 36 = 2$$

$$\log_6 216 = 3$$

$$\log_3 243 = 5$$

$$\log_3 81 = 4$$

$$\text{like } 3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$9 \cdot 9 = 81$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 1; x = \frac{1}{3}; \overset{\text{'cause}}{\left(\frac{1}{3}\right)^1} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 2; x \approx 0,11; \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \approx 0,11$$

Ключова ідея, яку треба зафіксувати ⚠

Оскільки основа логарифма менша за 1:

$$0 < \frac{1}{3} < 1$$

то відбувається інверсна поведінка:

- більший логарифм → менше число
- менший логарифм → більше число

Наприклад:

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) = 2$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(1) = 0$$



$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) > \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)$$

Як правильно це сформулювати словами

✓ Краще так:

$\log_{1/3} x = 2$ означає, що x — це число, яке дорівнює $(1/3)^2$, тобто $x = 1/9$

2-3

1) **Логарифм добутку**
 Діємо $\log_2 24$ якщо $\log_2 3 = 1,5$ і $\log_2 8 = 3$
 $24 = 3 \times 8 \Rightarrow \log_2 24 = \log_2 3 + \log_2 8 = 1,5 + 3 = 4,5$

2) **Логарифм частки**
 Діє. $\log_5 10$ якщо $\log_5 2 = 0,43$ і $\log_5 50 = 2,39$
 $10 = \frac{50}{5} \Rightarrow \log_5 10 = \log_5 50 - \log_5 5 = 2,39 - 1 = 1,39$

3) **Логарифм степеня** $\log_3 81$
 $81 = 3^4 \Rightarrow \log_3 81 = 4 \log_3 3 = 4 \cdot 1 = 4$

4) **Логарифм кореня** $\log_4 \sqrt{49}$
 $\sqrt{49} = 7 \Rightarrow \log_4 \sqrt{49} = \log_4 7 = 1$

5) **Перехід до нової основи** $\log_4 16$
 $\log_4 16 = \log_{2^2} 2^4 = \frac{4}{2} \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$

6) **Використання ср-и переходу**
 Діє. $\log_2 5$ якщо $\log_{10} 2 = 0,30$ і $\log_{10} 5 = 0,69$
 $\log_2 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} = \frac{0,69}{0,30} \approx 2,32$

1	$\log_a (bc) = \log_a b + \log_a c$
2	$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$
3	$\log_a b^n = n \log_a b$
4	$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$
5	$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
6	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Знаходження логарифмів заданих чисел або виразів називається логарифмуванням.

Прологарифмувати вирази за довільною основою a .

Використовуємо правило: логарифм добутку:	1) $x = 3abc$; $\log_a x = \log_a 3 + \log_a b + \log_a c$.
Логарифм добутку і частки:	2) $x = \frac{ab}{3}$; $\log_a x = \log_a a + \log_a b - \log_a 3$.
Логарифм добутку і степеня:	3) $x = 2m^8 \cdot k^6$; $\log x = \log_a 2 + 8 \log_a m + 6 \log_a k$.

Логарифмування

Приклад 1: Логарифм добутку

Завдання: Знайти $\log_2(16 \cdot 8)$.

Розв'язок:

$$\log_2(16 \cdot 8) = \log_2(16) + \log_2(8) = 4 + 3 = 7, \\ \text{де } \log_2(16) = 4 \text{ і } \log_2(8) = 3.$$

Приклад 2: Логарифм частки

Завдання: Знайти $\log_3\left(\frac{27}{9}\right)$.

Розв'язок:

$$\log_3\left(\frac{27}{9}\right) = \log_3(27) - \log_3(9) = 3 - 2 = 1, \\ \text{де } \log_3(27) = 3 \text{ і } \log_3(9) = 2.$$

Приклад 3: Логарифм степеня

Завдання: Знайти $\log_5(25^3)$.

Розв'язок:

$$\log_5(25^3) = 3 \cdot \log_5(25) = 3 \cdot 2 = 6, \\ \text{де } \log_5(25) = 2.$$

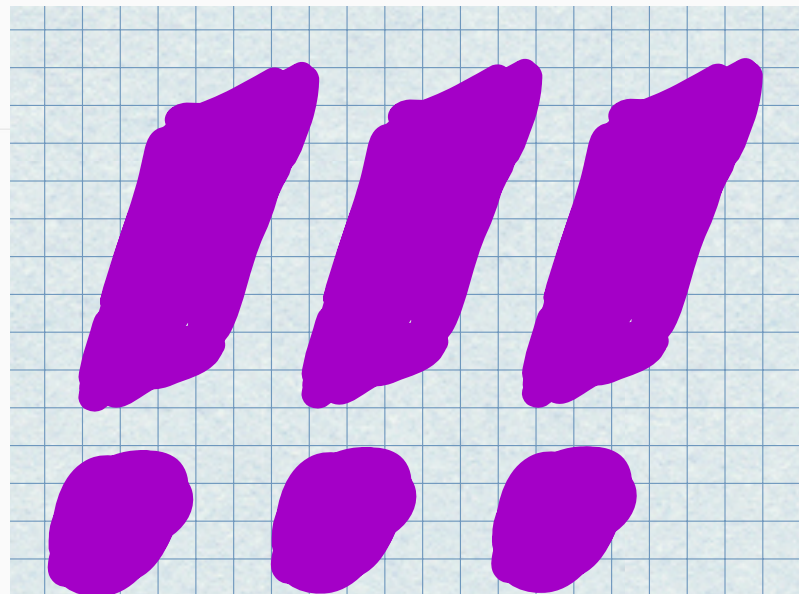
Практичне застосування

У радіозв'язку:

- 1. Децибели (дБ):** Логарифми використовуються для вимірювання потужності сигналу. Наприклад, посилення або послаблення сигналу виражається в децибелах, що є логарифмічною одиницею. Це дозволяє зручно працювати з дуже малими або дуже великими значеннями потужності.
- 2. Обробка сигналів:** Логарифмічні масштаби використовуються для аналізу частотних характеристик сигналів, наприклад, у фільтрах або підсилювачах.

У ІТ:

- 1. Алгоритми:** Логарифми часто зустрічаються в аналізі складності алгоритмів. Наприклад, алгоритми пошуку, такі як бінарний пошук, мають логарифмічну складність $O(\log n)$.
- 2. Кодування даних:** Логарифмічні функції використовуються в алгоритмах стиснення даних, таких як JPEG або MP3, для зменшення обсягу даних без значної втрати якості.
- 3. Криптографія:** Логарифмічні функції застосовуються в алгоритмах шифрування, наприклад, у дискретному логарифмуванні, яке є основою багатьох криптографічних протоколів.



3

Знаходження чисел (виразів) за даним логарифмом числа (виразу) називається **потенціюванням**.

Пропотенціювати вираз і знайти x .

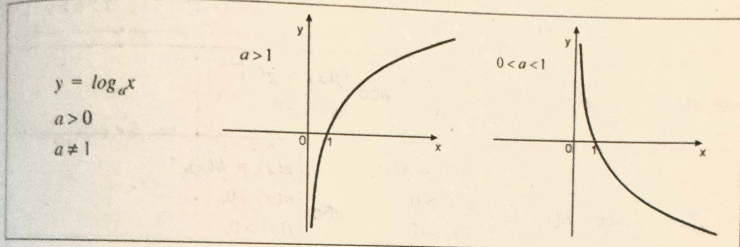
Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

$$\begin{aligned} \text{а) } \lg x &= \lg 2 + \lg a + \lg c; \\ \lg x &= \lg(2 \cdot a \cdot c); \\ x &= 2ac. \end{aligned}$$

Запишемо правило, обернене до логарифма частки і степеня:

$$\begin{aligned} \text{б) } \lg x &= 2\lg a - 5\lg b; \\ x &= \frac{a^2}{b^5}. \end{aligned}$$

Логарифмічна функція — це функція виду $y = \log_a x$, $a > 0$; $a \neq 1$.



Властивості

1. Область визначення: $D(y) = (0; +\infty)$.

Вираз, який логарифмується, — додатний. Графік не перетинає вісь Oy .

2. Множина значень: $E(y) = R$.

3. При $x = 1$ логарифмічна функція $y = \log_a x$ набуває значення, яке дорівнює 1. Графік перетинає вісь Ox в точці $(1; 0)$.

4. $a > 1$,

$y = \log_a x$ — зростаюча; більшому числу відповідає більший логарифм;

якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x < 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x > 0$.

Логарифми чисел, більших від 1, додатні. Логарифми чисел, менших від 1, від'ємні.

$0 < a < 1$,

$y = \log_a x$ — спадна; більшому числу відповідає менший логарифм;

якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x > 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x < 0$.

Логарифми чисел, більших від 1, від'ємні. Логарифми чисел, менших від 1, додатні.

Наслідок. З рівності логарифмів за однією основою двох чисел випливає рівність самих чисел $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$, $a > 0$; $a \neq 1$.

$$\begin{aligned} 0 < x < 1 \text{ то } \lg_a x &> 0 \\ x > 1 \text{ то } \lg_a x &< 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{if } \lg_a x &= \lg_a y \Rightarrow x = y \\ \text{when } a > 0 \text{ and } a &\neq 1 \end{aligned}$$

1. Правила потенціювання (переходу від логарифмічного виразу до алгебраїчного)

Приклади розв'язання:

$$\lg n = \lg 9 + \lg z + \lg r$$

$$\lg n = \lg(9zr)$$

$$n = 9zr$$

а) Сума логарифмів:

$$\lg x = \lg 2 + \lg a + \lg c$$

Використовуємо правило:

$$\lg x = \lg(2ac)$$

Отже,

$$x = 2ac$$

б) Різниця логарифмів з коефіцієнтами:

$$\lg x = 2\lg a - 5\lg b$$

Використовуємо властивості степенів і частки:

$$\lg x = \lg(a^2) - \lg(b^5) = \lg\left(\frac{a^2}{b^5}\right)$$

Отже,

$$x = \frac{a^2}{b^5}$$

2. Додаткові властивості логарифмічної функції

Графік логарифмічної функції:

• Якщо $a > 1$, функція $y = \log_a x$ є зростаючою.

• Якщо $0 < a < 1$, функція $y = \log_a x$ є спадною.

Область визначення:

• $D(y) = (0; +\infty)$: Логарифм визначений лише для додатних чисел.

Множина значень:

• $E(y) = R$: Логарифмічна функція може приймати будь-які дійсні

Особливі точки:

• Графік завжди проходить через точку $(1; 0)$, оскільки $\log_a 1 = 0$ для будь-якої основи a .

4. Додаткові приклади

Приклад 1:

$$\log_3 x = \log_3 9 + \log_3 4$$

Розв'язок:

$$\log_3 x = \log_3(9 \cdot 4) = \log_3 36$$

Отже,

$$x = 36$$

Приклад 2:

$$\log_5 x = 3\log_5 2 - 2\log_5 5$$

Розв'язок:

$$\log_5 x = \log_5(2^3) - \log_5(5^2) = \log_5 8 - \log_5 25 = \log_5\left(\frac{8}{25}\right)$$

Отже,

$$x = \frac{8}{25}$$

5. Наслідок з рівності логарифмів

$$\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$$

Це важлива властивість, яка використовується для розв'язання рівнянь.

6. Поширені помилки

• **Неправильна область визначення:** Забути, що логарифм визначений лише для додатних чисел.

• **Помилки з основами:** Неправильне застосування властивостей логарифмів, якщо основа a не відповідає умовам $a > 0$ і $a \neq 1$.

Якщо потрібно більше прикладів або пояснень, дай знати!

зотрачовани 5